

補足メモ：対数所得の条件付き分散の導出

Bilbiie 第 4 章 THANK モデルにおける所得リスクの補足

宮崎憲治

2026-04-24

本稿は、Bilbiie の教科書『Heterogeneous Agent Macroeconomics』第 4 章(THANK モデル)に登場する、貯蓄者(S 家計)の対数所得の条件付き分散の導出についての補足である。

導出の目的

THANK モデルにおいて、期 t に貯蓄者(S 家計)である者が直面する、期 $t + 1$ の対数所得の条件付き分散は以下のように与えられる。

$$\text{var}(\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S) = s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1}))(\ln \Gamma_{t+1})^2$$

ここで、 $s(Y_{t+1})$ は期 $t + 1$ においても引き続き貯蓄者である確率、 $1 - s(Y_{t+1})$ は手元消費家計(H 家計)へと移行する確率である。また、 $\Gamma_{t+1} \equiv Y_{t+1}^S / Y_{t+1}^H$ は 2 つのタイプの間の所得比率(不平等度)を表す。

分散の計算

分散の定義より、条件付き分散 $V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S]$ は、条件付き期待値を用いて次のように表される。

$$V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] = E[(\ln Y_{t+1}^S)^2 \mid \ln Y_t^S] - \{E[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S]\}^2$$

期 t に貯蓄者である家計の期 $t + 1$ における対数所得の期待値は、状態遷移の確率を用い

て以下のようになる。

$$E[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] = s(Y_{t+1}) \ln Y_{t+1}^S + (1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^H$$

また、対数所得の二乗の期待値は以下のようになる。

$$E[(\ln Y_{t+1}^S)^2 \mid \ln Y_t^S] = s(Y_{t+1})[\ln Y_{t+1}^S]^2 + (1 - s(Y_{t+1}))[\ln Y_{t+1}^H]^2$$

さらに、期待値の二乗を展開すると次式を得る。

$$\begin{aligned} \{E[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S]\}^2 &= \{s(Y_{t+1}) \ln Y_{t+1}^S + (1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^H\}^2 \\ &= s(Y_{t+1})^2 [\ln Y_{t+1}^S]^2 + (1 - s(Y_{t+1}))^2 [\ln Y_{t+1}^H]^2 \\ &\quad + 2s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^S \ln Y_{t+1}^H \end{aligned}$$

これらを分散の定義式に代入して整理する。

$$\begin{aligned} V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] &= s(Y_{t+1})[\ln Y_{t+1}^S]^2 + (1 - s(Y_{t+1}))[\ln Y_{t+1}^H]^2 \\ &\quad - \left\{ s(Y_{t+1})^2 [\ln Y_{t+1}^S]^2 + (1 - s(Y_{t+1}))^2 [\ln Y_{t+1}^H]^2 \right. \\ &\quad \left. + 2s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^S \ln Y_{t+1}^H \right\} \end{aligned}$$

$[\ln Y_{t+1}^S]^2$ と $[\ln Y_{t+1}^H]^2$ の項でそれぞれまとめると、

$$\begin{aligned} V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] &= \{s(Y_{t+1}) - s(Y_{t+1})^2\} [\ln Y_{t+1}^S]^2 + \{(1 - s(Y_{t+1})) - (1 - s(Y_{t+1}))^2\} [\ln Y_{t+1}^H]^2 \\ &\quad - 2s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^S \ln Y_{t+1}^H \\ &= s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) [\ln Y_{t+1}^S]^2 + s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) [\ln Y_{t+1}^H]^2 \\ &\quad - 2s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \ln Y_{t+1}^S \ln Y_{t+1}^H \end{aligned}$$

ここで、 $(1 - s(Y_{t+1})) - (1 - s(Y_{t+1}))^2 = (1 - s(Y_{t+1}))\{1 - (1 - s(Y_{t+1}))\} = (1 - s(Y_{t+1}))s(Y_{t+1})$ であることを用いた。

共通因数 $s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1}))$ でくくると、完全平方式が現れる。

$$\begin{aligned} V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] &= s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \{[\ln Y_{t+1}^S]^2 + [\ln Y_{t+1}^H]^2 - 2 \ln Y_{t+1}^S \ln Y_{t+1}^H\} \\ &= s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) (\ln Y_{t+1}^S - \ln Y_{t+1}^H)^2 \\ &= s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1})) \left(\ln \frac{Y_{t+1}^S}{Y_{t+1}^H} \right)^2 \end{aligned}$$

最後に、 $\Gamma_{t+1} \equiv Y_{t+1}^S / Y_{t+1}^H$ の定義を用いることで、求める分散の式が得られる。

$$V[\ln Y_{t+1}^S \mid \ln Y_t^S] = s(Y_{t+1})(1 - s(Y_{t+1}))(\ln \Gamma_{t+1})^2$$

以上により、THANK モデルにおける対数所得の条件付き分散が、現在の状態を維持する確率 s と状態が変化する確率 $1 - s$ の積(二項分布の分散の形)と、状態が変化した場合の対数所得の差の二乗(不平等の尺度)の積として解析的に表現できることが示される。